

YCup Season 2 Stage 2. 蜗牛

出题人：卓成杰、惠雨辰、王韬淳

题面：蜗牛（化名）

2026.9.9

1 39

与猫出去玩途中下雨，蜗牛在全家买了一把 39 元的雨伞。

我也不知道为什么，但是在蜗牛的世界里，每一滴雨都可以用不同的二元正整数对 (x, y) 来描述。由于雨是单调的， (x, y) 一定满足 $x^y = y^x$ 。

求蜗牛 39 元的雨伞一共抵挡了几滴雨。

2 这是在盛夏中落笔的信

这仍然是在盛夏中落笔的信。

时隔一年，心境早已不同

总会想起你

在那些

午后。

我独自思衬着，

那些过去的点滴。

用昵称来称呼我吧，再一次。

以亲昵的口吻安慰我吧，再一次。

好好的看着我吧，再一次。

你说你不愿离去。

我望着梧桐疏影滴落空楼，想着我们再不会相伴走过风雨。

我望着雁字残云书破九秋，想着我们也曾青春放荡不羁。

可惜世事无常。

“曾道海棠生死契，今看萍絮两无关。”

凭借此文，蜗牛获得了模仿 **II** 大赛冠军。

模仿 **II** 大赛中，每篇文章都有参数 a, b, c 。而每句诗句都相当于一次操作。

每次操作，你把其中一个数替换成另外两个数之和。

蜗牛认为，三个数极差小的文章，意味着和谐。目前她的文章满足 $a = 416, b = 805, c = 1145$ 。请你帮她修改文章，使得该极差最小。

3 殉情

蜗牛曾云，『七夕节把你喜欢的人杀了等到中元节 ta 头七来索命你们两个就能殉情了。』

蜗牛太吓人了。猫决定写数学题。

当 $y = 2 \cos x - 3 \sin x$ 取到最大值时， $\tan x$ 是多少？

4 卡套

零人注意到，『别碰我王少的卡套。』

卡套上印着一个公式，

$$\sum_{i=1}^{10000} (-1)^i i^3$$

但是它的结果被刮花了。所以请你求之。

5 刮刮乐

刮刮乐有保质期吗？友情有保质期吗？如上两个艾弗森括号画等。

蜗牛与猫的友情有 2026 段记忆，标号 $1, 2, 3, \dots, 2026$ 。

由于蜗牛爱吃麦当劳，所以她要求猫在麦当劳里一同回忆他们的点点滴滴。当蜗牛回忆起 i ，猫回忆起 j 。他们的情谊就会延长 $(i + j)^2$ 天，直

到所有记忆都已被回忆。由于坐在麦当劳里的时光有限，他们不会将任意记忆回忆超过一次。

求他们的情谊延长天数的最大值与最小值之差。

6 赛博纸条

传纸条太容易被抓了，所以猫和蜗牛在学校常用微信传纸条。

显然微信传纸条无法画图，这是一个很好的几何题不给图的借口。所以请你完成以下的几何题。

一个三角形 $\triangle ABC$ ，满足 $S_{\triangle ABC} = 2$ 。点 D, E 分别在边 AB, AC 上，点 F 在边 DE 上。

其中， $\frac{AD}{AB} = x, \frac{AE}{AC} = y, \frac{DF}{DE} = z$ 。满足 $y + z - x = 1$ 。求 $S_{\triangle BDF}$ 最大值。

7 晾衣杆

为了避免缺少每天都要用的关键器材，蜗牛购置了晾衣杆。

晾衣杆可以被看做一个长度为 2026 的正数序列 x ，满足 $x_1 x_2 \cdots x_{2026} = 1$ ，记 M 为

$$(\sqrt{2} + x_1)(\sqrt{2} + x_2) \cdots (\sqrt{2} + x_{2026})$$

的最小值，求 M 的整数部分对 1000 取模的结果。

8 王者荣耀

蜗牛曾云，『**Q**，你怎么真的一点都不会玩啊。你怎么这么菜啊。』

猫开始研究王者荣耀。他把王者荣耀简化成如下的游戏。

峡谷里有 $n \times n$ 栋房子，用 (i, j) 为这些房子编号 ($1 \leq i, j \leq n$)，表示第 i 行、第 j 列的房子。在 0 时刻，编号为 $(1, c)$ 的房子突然着火 ($c \leq \frac{n}{2}$)，随后的每个时间段 $[t, t+1]$ ，消防员保护一栋还未着火的房子，而 t 时刻着火的房子将火蔓延至所有未被保护的邻居（同行同列中的紧靠者），一旦一栋房子被保护，它可以一直保持该状态，当火不能再蔓延时游戏结束。

令 $F(n_0, c_0)$ 表示 $n = n_0, c = c_0$ 时至多有多少栋房子可以被保护?

由于蜗牛是王者荣耀高手, 她只花了 0.1s 就求出了 $F(1145, 514)$ 。为了证明你比她强, 请你求出

$$\sum_{a=1000}^{1200} \sum_{b=1}^{416} F(a, b)$$

9 对方否认了你的魅力并认可了你的实力

猫一直真心认为自己没有妹子朋友。

对于整数 $n \geq 2$, 设实数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 满足

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n = 0, \quad |a_i| \leq 1, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

令

$$a_{n+1} = a_1,$$

记 $\min |a_j - a_{j+1}|$ 的最大值为 $f(n)$, 求

$$f(2) + f(3) + \dots + f(2026)$$

的值。(答案四舍五入到千分位)